

待分类的蜕变关系（36 条 MR）：可读形式

每个条目都是一个蜕变关系（MR，metamorphic relation）：它用两组相互关联的输入分别运行同一个程序，并要求两次运行的输出之间满足某种确定的关系。JIR（输入关系，input relation）描述两次调用的输入之间如何关联；JOR（输出关系，output relation）描述两次调用的输出之间必须成立的关系。

记号约定：下标 1,2 表示第一次/第二次调用；re/im 为实部/虚部；this/other 为两个操作数；out 为返回值。请阅读每个条目的「程序功能」后，将该蜕变关系归入唯一一个 MR 家族（a-j）；确实无法归入任何家族者记为 orphan（各家族的定义见 CODEBOOK）。

M01 ComplexSignal.add.0 / G_swap_negate

程序功能：add(other)：复数加法；out = this + other（实部与虚部分别相加）。操作数 this=(this.re, this.im)、other=(other.re, other.im)；结果 out=(out.re, out.im)。

JIR（输入关系）： $(this.re_1 \approx other.re_2) \wedge (this.im_1 \approx other.im_2) \wedge (other.re_1 \approx this.re_2) \wedge (other.im_1 \approx this.im_2)$

JOR（输出关系）： $\Rightarrow (out.re_1 \approx out.re_2) \wedge (out.im_1 \approx out.im_2)$

M02 ComplexSignal.add.0 / L_scale

程序功能：add(other)：复数加法；out = this + other（实部与虚部分别相加）。操作数 this=(this.re, this.im)、other=(other.re, other.im)；结果 out=(out.re, out.im)。

JIR（输入关系）： $(this.re_1 \approx 2.0 \cdot this.re_2) \wedge (this.im_1 \approx 2.0 \cdot this.im_2) \wedge (other.re_1 \approx 2.0 \cdot other.re_2) \wedge (other.im_1 \approx 2.0 \cdot other.im_2)$

JOR（输出关系）： $\Rightarrow (out.re_1 \approx 2.0 \cdot out.re_2) \wedge (out.im_1 \approx 2.0 \cdot out.im_2)$

M03 ComplexSignal.add.0 / T_shift_re

程序功能：add(other)：复数加法；out = this + other（实部与虚部分别相加）。操作数 this=(this.re, this.im)、other=(other.re, other.im)；结果 out=(out.re, out.im)。

JIR（输入关系）： $((this.re_1 \approx (this.re_2 + 1.0))) \wedge (this.im_1 \approx this.im_2) \wedge (other.re_1 \approx other.re_2) \wedge (other.im_1 \approx other.im_2)$

JOR（输出关系）： $\Rightarrow ((out.re_1 \approx (out.re_2 + 1.0))) \wedge (out.im_1 \approx out.im_2)$

M04 MathSignalClass.clamp.0 / G_negate_bound_swap

程序功能：clamp(lo, hi, x)：将 x 限制到区间 [lo, hi] 内；返回 min(max(x, lo), hi)。

JIR（输入关系）： $((lo_1 \approx (-hi_2))) \wedge ((hi_1 \approx (-lo_2))) \wedge ((x_1 \approx (-x_2)))$

JOR（输出关系）： $\Rightarrow out_1 \approx (-out_2)$

M05 MathSignalClass.clamp.0 / L_scale

程序功能：clamp(lo, hi, x)：将 x 限制到区间 [lo, hi] 内；返回 min(max(x, lo), hi)。

JIR（输入关系）： $(lo_1 \approx 2.0 \cdot lo_2) \wedge (hi_1 \approx 2.0 \cdot hi_2) \wedge (x_1 \approx 2.0 \cdot x_2)$

JOR（输出关系）： $\Rightarrow out_1 \approx 2.0 \cdot out_2$

M06 MathSignalClass.clamp.0 / 0_le_mono_in_x

程序功能：clamp(lo, hi, x)：将 x 限制到区间 [lo, hi] 内；返回 min(max(x, lo), hi)。

JIR（输入关系）： $(lo_2 \approx lo_1) \wedge (hi_2 \approx hi_1) \wedge (x_2 \leq x_1)$

JOR（输出关系）： $\Rightarrow out_2 \leq out_1$

M07 MathSignalClass.clamp.0 / T_shift

程序功能：clamp(lo, hi, x)：将 x 限制到区间 [lo, hi] 内；返回 min(max(x, lo), hi)。

JIR（输入关系）： $((lo_1 \approx (lo_2 + 1.0))) \wedge ((hi_1 \approx (hi_2 + 1.0))) \wedge ((x_1 \approx (x_2 + 1.0)))$

JOR（输出关系）： $\Rightarrow out_1 \approx (out_2 + 1.0)$

M08 MathSignalClass.exactLog2.0 / L_idem_at_one

程序功能：exactLog2(n)：正整数 n 以 2 为底的对数（因此 $exactLog2(2 \cdot n) = exactLog2(n) + 1$ ）。

JIR（输入关系）： $n_1 = 2 \cdot n_2$

JOR（输出关系）： $\Rightarrow out_1 = (out_2 + 1)$

M09 MathSignalClass.exactLog2.0 / 0_le_monotone

程序功能：exactLog2(n)：正整数 n 以 2 为底的对数（因此 $exactLog2(2 \cdot n) = exactLog2(n) + 1$ ）。

JIR（输入关系）： $n_2 > 0 \wedge (n_2 \& (n_2 - 1)) = 0 \wedge n_1 > 0 \wedge (n_1 \& (n_1 - 1)) = 0 \wedge n_2 \leq n_1$

JOR（输出关系）： $\Rightarrow out_2 \leq out_1$

M10 MathSignalClass.exactLog2.0 / T_double

程序功能：exactLog2(n)：正整数 n 以 2 为底的对数（因此 $exactLog2(2 \cdot n) = exactLog2(n) + 1$ ）。

JIR（输入关系）： $n_1 \approx 2.0 \cdot n_2$

JOR（输出关系）： $\Rightarrow out_1 \approx (out_2 + 1.0)$

M11 MathSignalClass.gcdSig.0 / G_swap_negate

程序功能：gcdSig(a, b)：|a| 与 |b| 的最大公约数（输入先取绝对值，再做欧几里得 gcd）。

- JIR (输入关系) : $(a_1 = b_2) \wedge (b_1 = a_2)$
 JOR (输出关系) : $\Rightarrow out_1 = out_2$
- M12 MathSignalClass.gcdSig.0 / L_scale
 程序功能 : gcdSig(a, b) : $|a|$ 与 $|b|$ 的最大公约数 (输入先取绝对值, 再做欧几里得 gcd)。
 JIR (输入关系) : $a_1 = 2L \cdot a_2 \wedge b_1 = 2L \cdot b_2$
 JOR (输出关系) : $\Rightarrow out_1 = 2L \cdot out_2$
- M13 MathSignalClass.hypotSig.0 / G_swap_negate
 程序功能 : hypotSig(a, b) : 欧几里得斜边长, $\sqrt{a^2 + b^2}$ 。
 JIR (输入关系) : $(a_1 \approx b_2) \wedge (b_1 \approx a_2)$
 JOR (输出关系) : $\Rightarrow out_1 \approx out_2$
- M14 MathSignalClass.hypotSig.0 / L_scale
 程序功能 : hypotSig(a, b) : 欧几里得斜边长, $\sqrt{a^2 + b^2}$ 。
 JIR (输入关系) : $(a_1 \approx 2.0 \cdot a_2) \wedge (b_1 \approx 2.0 \cdot b_2)$
 JOR (输出关系) : $\Rightarrow out_1 \approx 2.0 \cdot out_2$
- M15 MathSignalClass.hypotSig.0 / 0_le_mono_in_abs
 程序功能 : hypotSig(a, b) : 欧几里得斜边长, $\sqrt{a^2 + b^2}$ 。
 JIR (输入关系) : $(|a_2| \leq |a_1|) \wedge (b_2 \approx b_1)$
 JOR (输出关系) : $\Rightarrow out_2 \leq out_1$
- M16 MathSignalClass.isSequence.0 / B_rel_xor_reverse
 程序功能 : isSequence(a, b, c) : 当且仅当 a, b, c 构成等差数列 ($b - a == c - b$) 时返回 true。
 JIR (输入关系) : $(a_1 \approx c_2) \wedge (b_1 \approx b_2) \wedge (c_1 \approx a_2)$
 JOR (输出关系) : $\Rightarrow !(out_2 \wedge out_1)$
- M17 MathSignalClass.isSequence.0 / G_negate_reverse
 程序功能 : isSequence(a, b, c) : 当且仅当 a, b, c 构成等差数列 ($b - a == c - b$) 时返回 true。
 JIR (输入关系) : $((a_1 \approx (-c_2))) \wedge ((b_1 \approx (-b_2))) \wedge ((c_1 \approx (-a_2)))$
 JOR (输出关系) : $\Rightarrow out_1 = out_2$
- M18 MathSignalClass.isSequence.0 / L_scale_pos
 程序功能 : isSequence(a, b, c) : 当且仅当 a, b, c 构成等差数列 ($b - a == c - b$) 时返回 true。
 JIR (输入关系) : $(a_1 \approx 2.0 \cdot a_2) \wedge (b_1 \approx 2.0 \cdot b_2) \wedge (c_1 \approx 2.0 \cdot c_2)$
 JOR (输出关系) : $\Rightarrow out_1 = out_2$
- M19 MathSignalClass.isSequence.0 / 0_le_transitivity
 程序功能 : isSequence(a, b, c) : 当且仅当 a, b, c 构成等差数列 ($b - a == c - b$) 时返回 true。
 JIR (输入关系) : $(a_1 \leq a_2) \wedge (b_2 \leq b_1) \wedge (c_2 \leq c_1)$
 JOR (输出关系) : $\Rightarrow (!out_2) \vee out_1$
- M20 MathSignalClass.isSequence.0 / T_rev_exclusion
 程序功能 : isSequence(a, b, c) : 当且仅当 a, b, c 构成等差数列 ($b - a == c - b$) 时返回 true。
 JIR (输入关系) : $(a_1 \approx c_2) \wedge (b_1 \approx b_2) \wedge (c_1 \approx a_2)$
 JOR (输出关系) : $\Rightarrow !(out_2 \wedge out_1)$
- M21 MathSignalClass.isSequence.0 / T_shift
 程序功能 : isSequence(a, b, c) : 当且仅当 a, b, c 构成等差数列 ($b - a == c - b$) 时返回 true。
 JIR (输入关系) : $((|(a_1 - a_2) - (b_1 - b_2)| < \varepsilon)) \wedge ((|(b_1 - b_2) - (c_1 - c_2)| < \varepsilon))$
 JOR (输出关系) : $\Rightarrow out_1 = out_2$
- M22 MathSignalClass.lcmSig.0 / G_swap_negate
 程序功能 : lcmSig(a, b) : $|a|$ 与 $|b|$ 的最小公倍数 (输入先取绝对值)。
 JIR (输入关系) : $(a_1 = b_2) \wedge (b_1 = a_2)$
 JOR (输出关系) : $\Rightarrow out_1 = out_2$
- M23 MathSignalClass.lcmSig.0 / L_scale
 程序功能 : lcmSig(a, b) : $|a|$ 与 $|b|$ 的最小公倍数 (输入先取绝对值)。
 JIR (输入关系) : $(a_1 = 2 \cdot a_2) \wedge (b_1 = 2 \cdot b_2)$
 JOR (输出关系) : $\Rightarrow out_1 = 2 \cdot out_2$
- M24 MathSignalClass.midpoint.0 / G_swap_negate
 程序功能 : midpoint(a, b) : 算术 midpoint ($(a + b) / 2$)。
 JIR (输入关系) : $(a_1 \approx b_2) \wedge (b_1 \approx a_2)$
 JOR (输出关系) : $\Rightarrow out_1 \approx out_2$
- M25 MathSignalClass.midpoint.0 / L_scale
 程序功能 : midpoint(a, b) : 算术 midpoint ($(a + b) / 2$)。

JIR (输入关系) : $(a_1 \approx 2.0 \cdot a_2) \wedge (b_1 \approx 2.0 \cdot b_2)$
JOR (输出关系) : $\Rightarrow out_1 \approx 2.0 \cdot out_2$

M26 MathSignalClass.midpoint.0 / 0_le_mono_in_a

程序功能 : midpoint(a, b) : 算术中点 $(a + b) / 2$ 。

JIR (输入关系) : $a_2 \leq a_1 \wedge (b_2 \approx b_1)$

JOR (输出关系) : $\Rightarrow out_2 \leq out_1$

M27 MathSignalClass.midpoint.0 / T_shift

程序功能 : midpoint(a, b) : 算术中点 $(a + b) / 2$ 。

JIR (输入关系) : $((a_1 \approx (a_2 + 1.0))) \wedge ((b_1 \approx (b_2 + 1.0)))$

JOR (输出关系) : $\Rightarrow out_1 \approx (out_2 + 1.0)$

M28 MathSignalClass.powerSig.0 / D_reciprocal_exp

程序功能 : powerSig(base, n) : $|base|$ 的 n 次幂 (底数先取绝对值再求幂)。

JIR (输入关系) : $(base_1 \approx base_2) \wedge base_2 \neq 0.0 \wedge n_1 = -n_2$

JOR (输出关系) : $\Rightarrow out_1 \approx (1.0/out_2)$

M29 MathSignalClass.powerSig.0 / E_power_of_power

程序功能 : powerSig(base, n) : $|base|$ 的 n 次幂 (底数先取绝对值再求幂)。

JIR (输入关系) : $base_1 \approx out_2$

JOR (输出关系) : $\Rightarrow out_1 \approx powerSig(base_2, n_2 \cdot n_1)$

M30 MathSignalClass.powerSig.0 / G_odd_negate

程序功能 : powerSig(base, n) : $|base|$ 的 n 次幂 (底数先取绝对值再求幂)。

JIR (输入关系) : $(n_1 = n_2) \wedge ((base_1 \approx (-base_2)))$

JOR (输出关系) : $\Rightarrow ((n_2 \bmod 2 = 0) \wedge (out_1 \approx out_2)) \vee ((n_2 \bmod 2 \neq 0) \wedge ((out_1 \approx (-out_2))))$

M31 MathSignalClass.powerSig.0 / L_scale_base

程序功能 : powerSig(base, n) : $|base|$ 的 n 次幂 (底数先取绝对值再求幂)。

JIR (输入关系) : $(base_1 \approx 3.0 \cdot base_2) \wedge (n_1 = n_2)$

JOR (输出关系) : $\Rightarrow out_1 \approx (powerSig(3.0, n_2) \cdot out_2)$

M32 MathSignalClass.powerSig.0 / T_exp_step

程序功能 : powerSig(base, n) : $|base|$ 的 n 次幂 (底数先取绝对值再求幂)。

JIR (输入关系) : $base_1 = base_2 \wedge (n_1 = (n_2 + 1))$

JOR (输出关系) : $\Rightarrow out_1 \approx (out_2 \cdot base_2)$

M33 MathSignalClass.signum.0 / D_reciprocal

程序功能 : signum(x) : x 的符号 ; 当 $x < 0$, $x = 0$, $x > 0$ 时分别返回 -1, 0, +1。

JIR (输入关系) : $x_2 \neq 0.0 \wedge (x_1 \approx (1.0/x_2))$

JOR (输出关系) : $\Rightarrow out_1 = out_2$

M34 MathSignalClass.signum.0 / G_negate

程序功能 : signum(x) : x 的符号 ; 当 $x < 0$, $x = 0$, $x > 0$ 时分别返回 -1, 0, +1。

JIR (输入关系) : $x_1 \approx (-x_2)$

JOR (输出关系) : $\Rightarrow out_1 = -out_2$

M35 MathSignalClass.signum.0 / L_scale_pos

程序功能 : signum(x) : x 的符号 ; 当 $x < 0$, $x = 0$, $x > 0$ 时分别返回 -1, 0, +1。

JIR (输入关系) : $x_1 \approx 3.0 \cdot x_2$

JOR (输出关系) : $\Rightarrow out_1 = out_2$

M36 MathSignalClass.signum.0 / 0_le_monotone

程序功能 : signum(x) : x 的符号 ; 当 $x < 0$, $x = 0$, $x > 0$ 时分别返回 -1, 0, +1。

JIR (输入关系) : $x_2 \leq x_1$

JOR (输出关系) : $\Rightarrow out_2 \leq out_1$